Appunti di Circuiti ed algoritmi per il Digital Signal Processing

Stefano Rossini

3 ottobre 2025

Introduzione

Appunti ordinati, con approfondimenti passo-passo, del corso di Circuiti ed algoritmi per il Digital Signal Processing per il corso di laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università Politecnica delle Marche per l'A.A. 2025/2026.

Per quelli che seguono il nuovo corso di Ingegneria elettronica:
https://www.univpm.it/Entra/Offerta_formativa_1/Corso_di_laurea_triennale_in_Ingegneria_Elettronica_e_delle_Tecnologie_Digitali
cioè la Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie Digitali, il corso prende il nome di Digital Signal Processing.

Alla fine della scrittura di ogni capitolo, ricordati di correggere l'ortografia usando Texstudio e non VS Code.

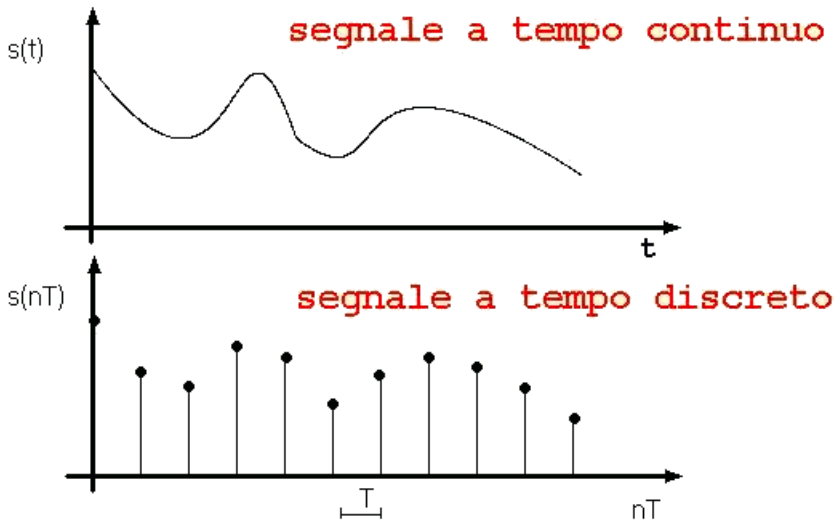
Inoltre, controllare i riferimenti in fondo ad ogni capitolo siano corretti.

Indice

1 Segnali e circuiti a tempo discreto **5**
1.1 Sequenze . . . 6
1.1.0.1 Sequenza impulso unitario . . . 8
1.1.0.2 Sequenza impulso unitario ritardato . . . 9
1.1.1 Proprietà di campionamento . . . 10
1.1.2 Sequenza elementari . . . 11
1.1.2.1 Gradino unitario . . . 11
1.1.2.2 Rampa unitaria . . . 13
1.1.2.3 Sequenze esponenziali reali . . . 14
1.1.2.4 Sequenze esponenziali complesse . . . 15
1.1.3 Sequenze periodiche . . . 16
1.1.3.1 Proprietà dell'esponenziale complesso puro . . . 17
1.2 Sistemi discreti . . . 18
1.2.1 Sistemi lineari e stazionari . . . 19
1.2.1.1 Sistema discreto lineare . . . 20
1.2.1.2 Sistema discreto stazionario . . . 21
1.2.2 Sistemi causali e stabili . . . 22
1.2.3 Sistemi discreti causali . . . 23
1.2.4 Sistemi discreti stabili BIBO . . . 24
1.3 Risposta impulsiva in un sistema LTI . . . 25
1.3.1 Prodotto di convoluzione e le sue proprietà . . . 27
1.3.2 Come calcolare la risposta impulsiva in un sistema LTI . . . 28
1.3.3 Risposta impulsiva in un sistema causale e stabile BIBO . . . 29
1.4 Suddivisione dei sistemi LTI . . . 31
1.4.1 Esempio numerico di stabilità di un sistema IIR . . . 33
1.4.2 Analisi di esempi di sistemi LTI . . . 34
1.5 Connessioni dei sistemi LTI . . . 36
1.6 Sistemi LTI descritti da equazioni alle differenze . . . 38

Capitolo 1

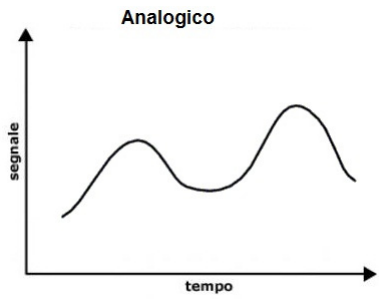
Segnali e circuiti a tempo discreto



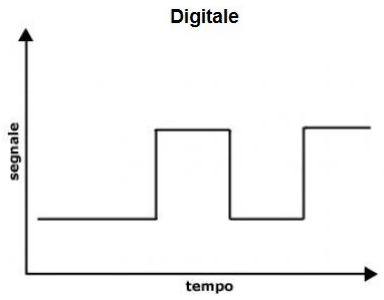
1.1 Sequenze

[1]

I segnali analogici sono dei segnali che hanno valori a tempo continuo ed a valori continui:



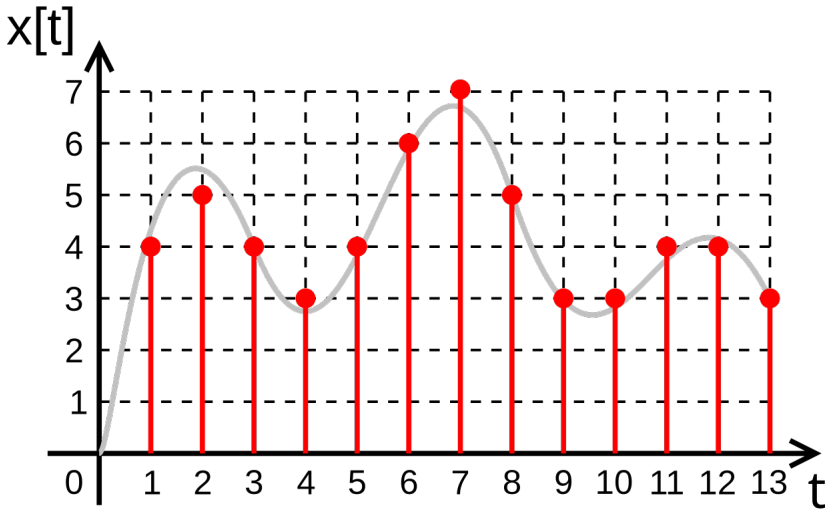
Invece, nei circuiti digitali, avremo a che fare con dei segnali discreti sia nel tempo che nei valori, come il seguente:



Nella forma più generale, non si considera il segnale come segnale discreto, bensì come sequenza, perchè, se si intende una sequenza come un segnale, significa che associamo quella sequenza a un segnale fisico.

> È una sottigliezza quella ultima elencata, ma è quel particolare che permette di dividere il "mondo fisico" dal "mondo matematico", cioè quello del DSP.

Un esempio di sequenza:



[1] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 2

Dal punto di vista grafico, si considera l'interpolazione del punto (cioè quella linea che collega il t-esimo punto al x[t-esimo] punto).

Nella realtà, se si considera una sequenza, si intende SOLO il punto senza interpolazione.

Quindi, come ha detto il prof a lezione, per sequenza si intende un insieme ordinato di punti.

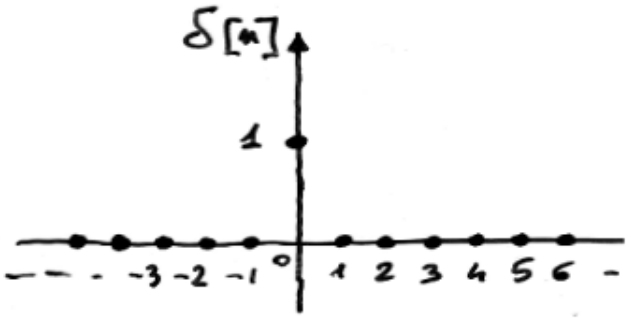
A livello di notazione, per distinguere i segnali analogici dalle sequenze discrete si utilizzeranno le parentesi quadre [ ] piuttosto che le parentesi tonde ( ).

1.1.0.1 Sequenza impulso unitario

[2]

La sequenza elementare alla base di tutte le sequenze è la sequenza impulso unitario.

Di seguito dal punto di vista grafico la sequenza impulso unitario:



La sequenza $\delta[n]$ impulso unitario gode della sequenza proprietà:

$$\delta[n] = \begin{cases} 0 \text{ per } n \neq 0 \\ 1 \text{ per } n = 0 \end{cases} \tag{1.1}$$

cioè, scritta a parole, vale 1 per n e vale 0 per tutti gli altri valori di n.

Se avete svolto e/o seguito l'esame di Teoria dei Segnali (o Segnali Determinati e Aleatori) con Franco Chiaraluce, la sequenza impulso unitario $\delta[n]$ NON è la Delta di Dirac $\delta(t)$, dove:

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 \text{ per } t \neq 0 \\ +\infty \text{ per } t_0 = 0 \end{cases} \tag{1.2}$$

di cui gode della sequente proprietà:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1 \tag{1.3}$$

n è l'indice della sequenza.

Questo tipo di sequenza non pone problemi di definizione e realizzabilità.

[2] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 2

1.1.0.2 Sequenza impulso unitario ritardato

[3]

Un altro tipo di sequenza, che proviene dalla sequenza impulso unitario, è la sequenza impulso unitario ritardato $\delta[n - n_0]$.

Dal punto di vista matematico, la sequenza impulso unitario ritardato è la sequente:

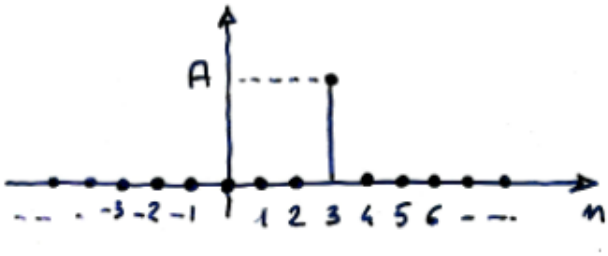
$$\delta[n - n_0] = \begin{cases} 0 \text{ per } n \neq n_0 \\ 1 \text{ per } n = n_0 \end{cases} \tag{1.4}$$

cioè, è la sequenza impulso unitario $\delta[n]$ ritardato all'indice n_0.

Se moltiplichiamo la sequenza impulso unitario $\delta[n]$ per un coefficiente A e lo ritardiamo all'indice n_0:

$$n_0 = 3 \tag{1.5}$$

allora ottieniamo la sequente sequenza impulso ritardato:



Dal punto di vista matematico:

$$\delta[n - 3] = \begin{cases} 0 \text{ per } n \neq n_0 \\ A \text{ per } n = 3 \end{cases} \tag{1.6}$$

Quest'ultima formula ci dice che, se la sequenza impulso unitario viene moltiplicata per un coefficiente moltiplicativo A, la sequenza impulso unitario rimane tale se $A = 1$, altrimenti è una sequenza impulso.

Il ritardo può essere definito anche in inglese come shift o delay.

Lo shift è una proprietà di traslazione di sequenze.

[3] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 2
Appunti — 2025-09-24 — pag 3
Latex — 2025-09-30 Mattino — pag 9

1.1.1 Proprietà di campionamento

[4]

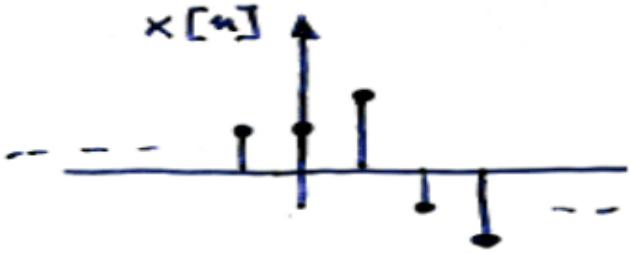
Di seguito la proprietà di campionamento.

Una qualsiasi sequenza $x[n]$ può essere espressa come somma di impulsi unitari oppurtunamente ritardati e amplificati.

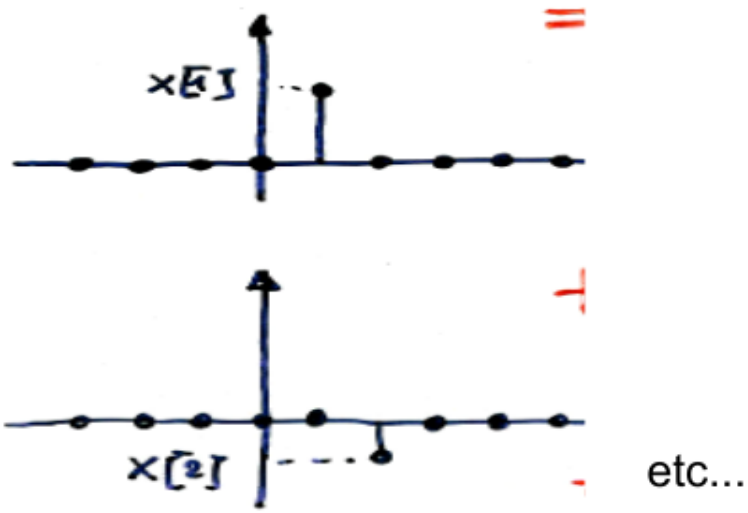
Da un punto di vista matematico, possiamo scrivere la sequenza $x[n]$ come:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot \delta[n-k] \tag{1.7}$$

Applicando la proprietà di campionamento, possiamo visualizzare la sequenza $x[n]$:



nelle sue componenti cioè come somma dei seguenti componenti:



> Rispetto al corso di Teoria dei Segnali, in questo caso si indica la proprietà di campionamento, che non è il teorema del campionamento: sono due cose differenti.
>
> Il teorema del campionamento afferma una rappresentazione, quindi una funzione biunivoca (cioè un segnale può essere visto sia nel dominio del tempo che in quello delle frequenze).
>
> Invece, con la proprietà del campionamento, non si cambia dominio: si rimane sempre nello stesso dominio della sequenza originale (che in questo caso è quello degli indici discreti n).

[4] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 3

1.1.2 Sequenza elementari

Potremmo elencare tutti i tipi di sequenze, ma elencheremo solo quelle elemtari.

1.1.2.1 Gradino unitario

[5]

La sequenza $u[n]$ gradino unitario ha la sequenza espressione:

$$u[n] = \begin{cases} 0 \text{ per } n < 0 \\ 1 \text{ per } n \geq 0 \end{cases} \tag{1.8}$$

Da un punto di vista grafico, possiamo visualizzare il gradino unitario $u[n]$ come:

Utilizzando la proprietà dell'impulso, possiamo scrivere il gradino unitario $u[n]$ come:

$$\begin{aligned} u[n] &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} u[k] \cdot \delta[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n-k] \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \delta[n-k] \end{aligned} \tag{1.9}$$

Si può applicare le seguenti semplificazione perchè:

$$u[k] = 1 \ \forall k \geq 0 \tag{1.10}$$

Nel campo dei discreti, non esiste l'operatore matematico dell'integrale (e che quindi calcola l'area sotto la funzione); bensì si utilizzera la somma.

[5] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 4

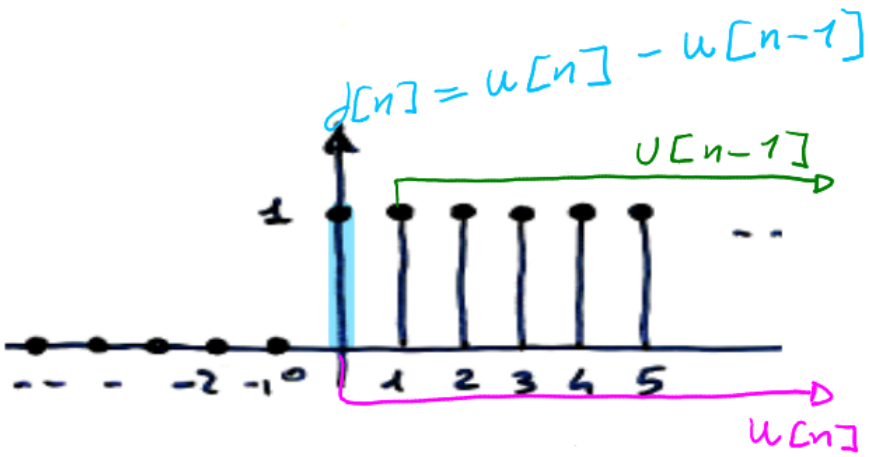
Si può verificare che:

$$\begin{cases} u[n] = \sum_{k=0}^{n} \delta[k] \\ \delta[n] = u[n] - u[n-1] \end{cases} \tag{1.11}$$

dove $\delta[n]$ è l'impulso unitario.

> Nel campo dei discreti, non esiste l'operatore matematico della derivata (e che quindi calcola la differenza infinitesimale tra due punti di una funzione); bensì si utilizzera la differenza tra una sequenza e la sequenza stessa shiftata / ritardata di un punto.

Da un punto di vista grafico, se ci poniamo nell'indice $n = 0$, l'equazione precedente possiamo visualizzarla graficamente:



Più in generale, è possibile definire una famiglia di sequenze mediante operazioni di sommatoria e differenza finita, analogamente al caso continuo.

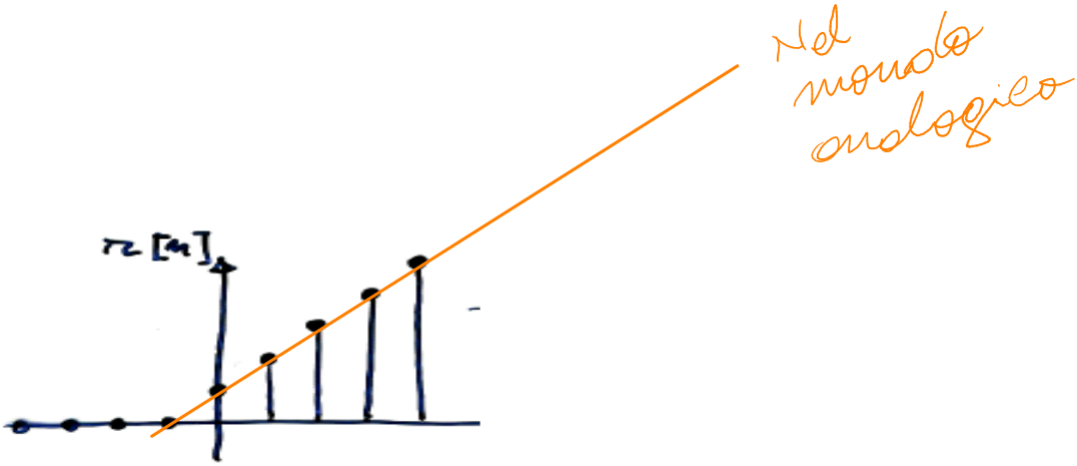
1.1.2.2 Rampa unitaria

[6]

Possiamo definire la rampa unitaria $r[n]$ come:

$$\begin{cases} r[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} u[k] \\ u[n] = r[n] - r[n-1] \end{cases} \tag{1.12}$$

Confrontando la rampa unitaria $r[n]$ con il mondo analogico, avremo la seguente figura:



La rampa unitaria $r[n]$ viene definita unitaria perchè, per qualsiasi valore n scelto, la differenza (cioè la "derivata" tra un indice ed un altro) è sempre unitaria.

In formule:

$$u[n] = 1 \ \forall n \tag{1.13}$$

[6] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 5
Appunti — 2025-09-24 — pag 2
Latex — 2025-09-30 Mattino — pag 13

1.1.2.3 Sequenze esponenziali reali

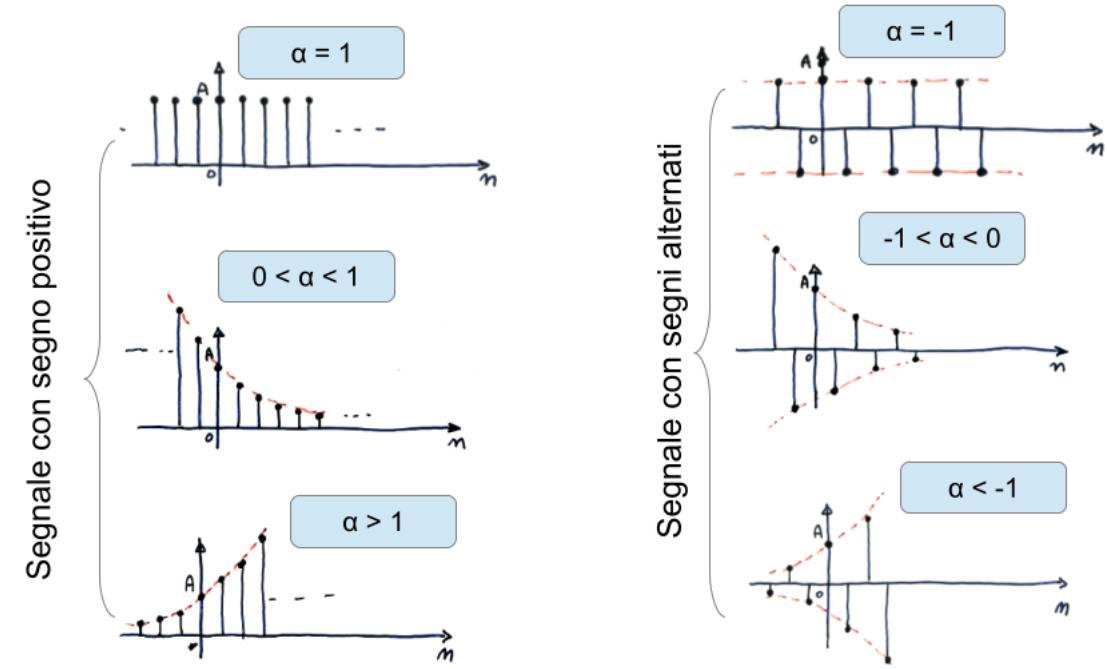
[7]

Di seguito la definizione di sequenza esponenziale reale.

Una sequenza $x[n]$ esponenziale reale ha la seguente formulazione matematica:

$$x[n] = A \cdot \alpha^n \text{ con } A, \alpha \in \mathbb{R} \tag{1.14}$$

In base al valore di α, il segnale avrà i seguenti andamenti:



[7] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 6

1.1.2.4 Sequenze esponenziali complesse

[8]

Di seguito la definizione di sequenza esponenziale complessa.

Una sequenza $x[n]$ esponenziale complessa ha la seguente formulazione matematica:

$$x[n] = A \cdot \alpha^n \text{ con } A, \alpha \in \mathbb{C} \tag{1.15}$$

L'inviluppo della sequenza ha lo stesso andamento dell'esponenziale reale.

> Per inviluppo si intende "l'integrale" della sequenza.
>
> Avendo a che fare con una sequenza sinusoidale (perchè si considerano A e α complessi), allora avremo una sequenza sinusoidale, il cui andamento tende alle figure del sottocapitolo delle "Sequenze esponenziali reali".
>
> Inoltre, essendo una sequenza complessa, e quindi sinusoidale, dovrà essere studiata sia per il modulo che per la fase.

In base ai valori di α, avremo l'andamento l'andamento di $x[n]$:

- $|\alpha| < 1$, allora $x[n]$ è decrescente
- $|\alpha| = 1$, allora $x[n]$ è costante
- $|\alpha| > 1$, allora $x[n]$ è crescente

Possiamo definire i seguenti casi particolari delle sequenza esponanziali complesse.

Definiamo l'esponenziale complesso puro $x[n]$ come:

$$x[n] = |A| \cdot e^{\jmath(\omega n + \phi)} \tag{1.16}$$

Definiamo il coseno reale $x[n]$, grazie alla formula di Eulero, come:

$$\begin{aligned} x[n] &= \cos(\omega n + \phi) \\ &= \frac{e^{\jmath(\omega n+\phi)} + e^{-\jmath(\omega n+\phi)}}{2} \end{aligned} \tag{1.17}$$

Definiamo il seno reale $x[n]$, grazie alla formula di Eulero, come:

$$\begin{aligned} x[n] &= \sin(\omega n + \phi) \\ &= \frac{e^{\jmath(\omega n+\phi)} - e^{-\jmath(\omega n+\phi)}}{2\jmath} \end{aligned} \tag{1.18}$$

[8] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 7
Appunti — 2025-09-24 — pag 4
Latex — 2025-09-30 Mattino — pag 15

1.1.3 Sequenze periodiche

[9]

Per sequenze periodiche si intendono delle sequenze $x[n]$ che hanno la sequente proprietà:

$$x[n] = x[n+N] \tag{1.19}$$

dove N è un numero intero che indica il periodo.

Un tipo di sequenza periodica è l'esponenziale complesso puro:

$$e^{\jmath(\omega n+\phi)} \tag{1.20}$$

in cui:

- ω è la pulsazione, la cui relazione con il mondo fisico si misura in $\frac{rad}{s}$
- $f = \frac{\omega}{2\pi}$ è la frequenza, la cui relazione con il mondo fisico si misura in Hz
- ϕ è la fase iniziale nel periodo

Essendo nel mondo del DSP, quindi delle sequenze e non dei segnali, le sequenze stesse non hanno una grandezza fisica.

Qui sono solo riportate le relazioni dei coefficienti astratti con il mondo reale.

[9] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 8
Appunti — 2025-09-24 — pag 4
Latex — 2025-09-30 Mattino — pag 16

1.1.3.1 Proprietà dell'esponenziale complesso puro

[10]

L'esponenziale complesso puro $e^{\jmath(\omega n+\phi)}$ gode delle seguenti proprietà.

1° **proprietà:**

Una sequenza con pulsazione ω_0 ed una con $\omega_0 + 2\pi$ sono identiche perchè:

$$A \cdot e^{\jmath(\omega_0 n+2\pi n\phi)} = A \cdot e^{\jmath(\omega_0 n+\phi)} \cdot e^{\jmath 2\pi n} \tag{1.21}$$

dove lo spettro è periodico con periodo 2π.

Si considerano equivalentemente:

$$0 \leq \omega \leq 2\pi \text{ oppure } -\pi \leq \omega \leq +\pi \tag{1.22}$$

$$0 \leq f \leq 1 \text{ oppure } -0.5 \leq f \leq +0.5 \tag{1.23}$$

perchè, grazie alla simmetricità dovuta alla periodicità, si può studiare mezzo periodo della sequenza.

2° **proprietà:**

Le "alte" frequenze sono intorno a $\pm\pi$, le "basse" frequenze into allo

TO-DO: Fare il disegno delle alte e basse frequenze

Essedo la funzione periodica si può scrivere la sequenza proprietà:

$$e^{\jmath[(2\pi-\omega_0)n+\phi]} = e^{\jmath 2\pi n} \cdot e^{\jmath(-\omega_0 n+\phi)} \tag{1.24}$$

3° **proprietà:**

Questa è la proprietà più importante dell'esponeziale complesso !!!

NON TUTTI gli esponenziali complessi sono periodici.

Deve esistere un N per cui:

$$e^{\jmath[\omega_0(n+N)+\phi]} = e^{\jmath(\omega_0 n+\phi)} \tag{1.25}$$

dove:

$$\omega_0 N = 2\pi k \tag{1.26}$$

Se N esiste, allora la sequenza esponenziale complesso puro sarà periodico nel periodo N.

In altre parole, se vogliamo una sequenza esponenziale complessa periodica, i valori di N e di k dipendono tutti da ω_0 e devono rispettare l'uguaglianza scritta qui sopra

[10] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 8 - 9
Appunti — 2025-09-24 — pag 4
Latex — 2025-09-30 Mattino — pag 17

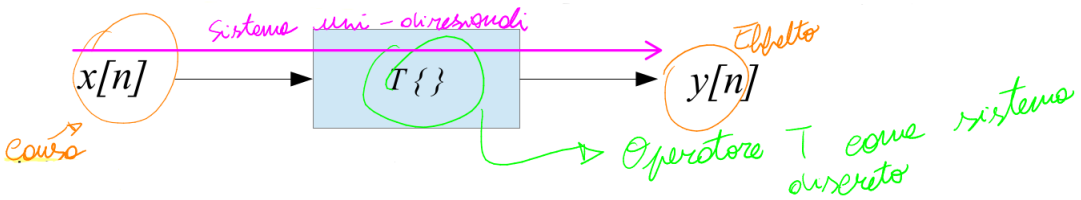
1.2 Sistemi discreti

[11]

Dalle sequenze discrete passiamo ora ai sistemi discreti: di seguito la definizione di distemi discreti.

Si dice sistema discreto un qualunque operatore (algoritmo o circuito) che trasforma la sequenza di ingesso $x[n]$ in quella di uscita $y[n]$.

Di seguito uno schema di un sistema discreto (con delle note):

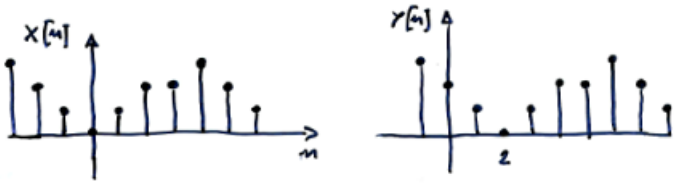


Di seguito degli esempi di sistemi discreti in cui si confrontano l'ingresso $x[n]$ e l'uscita $y[n]$ rispetto al sistema discreto con un solo un ingresso e una uscita.

Un esempio di sistema discreto che implemente un ritardo ideale (che cioè trasla la sequenza nel tempo):

$$y[n] = x[n-2] \tag{1.27}$$

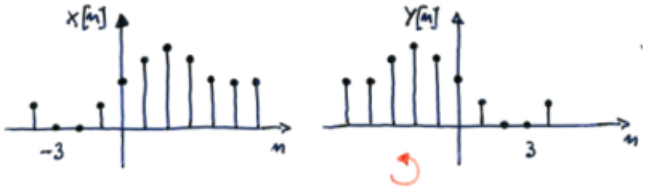
Da un punto di vista grafico:



Un esempio di sistema discreto che implemente un reverse:

$$y[n] = x[-n] \tag{1.28}$$

Da un punto di vista grafico:



Un esempio di sistema discreto che implementa un accumulatore:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k] \tag{1.29}$$

In particolare, questo ultimo è un sistema con memoria perchè la somma è con i valori precedenti.

[11] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 10
Appunti — 2025-09-24 — pag 4

1.2.1 Sistemi lineari e stazionari

[12]

Un tipo di sistemi molto interessanti ai nostri studi (perchè sono i più semplici da studiare) sono i sistemi discreti lineari e stazionari.

Di seguito una spiegazione più approfondita della proprietà.

[12] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 11
Appunti — 2025-09-30 — pag 1

1.2.1.1 Sistema discreto lineare

[13]

Un operatore (o in questo caso sistema) $T\{\}$ è lineare **se e solo se** vale il principio di sovrapposizione degli effetti.

In formule:

$$\begin{cases} y_1[n] = T\{x_1[n]\} \\ y_2[n] = T\{x_2[n]\} \end{cases} \rightarrow a \cdot y_1[n] + b \cdot y_2[n] = T\{a \cdot y_1[n] + b \cdot y_2[n]\} \quad (1.30)$$

dove a, b sono delle costanti.

In altri termini, se vale il principio di sovrapposizione degli effetti (che è una proprietà dei sistemi lineari), allora possiamo considerare l'uscita del sistema discreto lineare come combinazione lineare degli ingressi.

[13] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 11

1.2.1.2 Sistema discreto stazionario

[14]

Un operatore (o in questo caso sistema) $T\{\}$ è stazionario (cioè a tempo-invariante) **se e solo se** la trasformazione che opera non dipende dall'istante di applicazione.

In formule:

$$\begin{gathered} y[n] = T\{x[n]\} \\ \downarrow \\ y[n-n_0] = T\{x[n-n_0]\} \ \forall n_0, x[n] \end{gathered} \tag{1.31}$$

dove n_0 è un indice di ritardo e $x[n]$ è una sequenza di ingresso all'operatore $T\{\}$.

[14] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 12

1.2.2 Sistemi causali e stabili

[15]

Un tipo di sistemi molto interessanti ai nostri studi (perchè sono i più semplici da studiare) sono i sistemi discreti causali e stabili.

Di seguito una spiegazione più approfondita della proprietà.

La causalità e la stabilità sono proprietà già studiate e approfondite nello scorso corso di elettronica.

Adesso, in questo corso di DSP, affronteremo queste proprietà nel mondo dei sistemi discreti.

[15] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 13

1.2.3 Sistemi discreti causali

[16]

La causalità è una proprietà molto importante dei sistemi discreti, perchè, in base alla sequenza di ingresso, l'andamento del sistema varierà di conseguenza

Un operatore (o in questo caso sistema) $T\{\}$ è causale se la sua uscita all'istante n_0 dipende solo dagli ingressi con indice:

$$k \leq n_0 \tag{1.32}$$

In formule, se:

$$\begin{cases} y_1[n] = T\{x_1[n]\} \\ y_2[n] = T\{x_2[n]\} \end{cases} \tag{1.33}$$

allora:

$$\begin{aligned} x_1[n] &= x_2[n] \\ &\downarrow \\ y_1[n] &= y_2[n] \;\; \forall n_0, x_1[n], x_2[n], n \leq n_0 \end{aligned} \tag{1.34}$$

L'indice k e l'indice n indicata nella formula sono gli stessi? (Penso di sì)

TO-DO: Fare il disegno dell'andamento di una sequenza dall'indice k

Un esempio di un di sistema causale è la differenza in indietro:

$$y[n] = x[n] - x[n-1] \tag{1.35}$$

Invece, un sistema non causale è la differenza in avanti come il seguente:

$$y[n] = x[n+1] - x[n] \tag{1.36}$$

TO-DO: Fare il disegno dell'andamento di differenza in avanti e una differenza in indietro

[16] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 13

1.2.4 Sistemi discreti stabili BIBO

[17]

L'operatore $T\{\}$ si dice stabile BIBO (cioè Bounded Input Bounded Output) se, ad un ingresso **limitato**, corrisponde un'uscita **limitata**.

In formule, se:

$$y[n] = T\{x[n]\} \tag{1.37}$$

allora:

$$\begin{aligned} |x[n]| \leq & B_x < +\infty \\ & \downarrow \\ |y[n]| \leq & B_y < +\infty \ \forall n, x[n] \end{aligned} \tag{1.38}$$

dove B_x e B_y sono dei limiti superiori rispettivamente dell'ingresso e dell'uscita, i quali non tendono ad infinito.

> Per adesso, l'opposto della stabilità, cioè l'instabilità del sistema, non è un problema.
>
> Verrà approndito in seguito, perchè non è detto che sia un problema: come tutte le cose in ingegneria, dipende.

[17] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 14

1.3 Risposta impulsiva in un sistema LTI

[18]

Per sistema LTI (cioè Linear Time-Invariant) si intende un sistema lineare a tempo invariante, cioè un sistema lineare che non varia le sue caratteristiche nel tempo.

Di seguito la definizione di risposta impulsiva.

Se $T\{\}$ è un operatore LTI, allora è completamente caratterizzato dalla sua risposta all'**imuplso unitario**.

In formule, sia:

$$h[n] = T\{\delta[n]\} \tag{1.39}$$

dove $\delta[n]$ è l'impulso unitario, allora possiamo scrivere che:

$$\begin{aligned} y[n] &= T\{x[n]\} \\ &= T\left\{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot \delta[n-k]\right\} \end{aligned} \tag{1.40}$$

Per linearità, posso portare l'operatore $T\{\}$ dentro alla sommatoria, quindi:

$$\begin{aligned} y[n] &= T\left\{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot \delta[n-k]\right\} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot T\{\delta[n-k]\} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot h[n-k] \end{aligned} \tag{1.41}$$

> Possiamo svolgere questa semplificazione con $T\{\}$ anche se non sappiamo nel dettaglio come è fatto l'operatore: l'unica cosa che sappiamo è la relazione tra $T\{\}$ e l'ingresso $x[n]$, che in questo caso è $\delta[n]$, cioè l'impulso unitario.

Quindi, possiamo esprimere l'uscita $y[n]$ del sistema LTI, dato come ingresso un impulso unitario, con questa formula:

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot h[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[n-k] \cdot h[k] \end{aligned} \tag{1.42}$$

In questo caso, l'uscita $y[n]$ prende il nome di prodotto di convoluzione.

[18] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 15

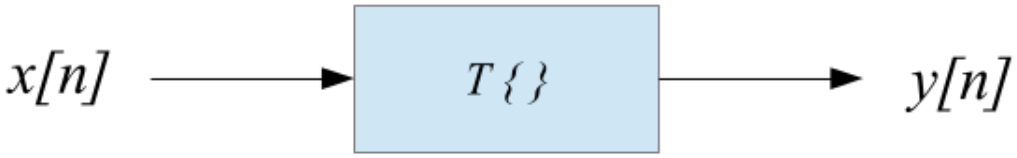
Nel caso "analogico", la sommatoria sarebbe l'integrale di convoluzione, che nel corso di Teoria dei segnali con il mitico Chiaraluce, sarebbe:

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cdot g(t-\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-\tau) \cdot g(t) d\tau \end{aligned} \tag{1.43}$$

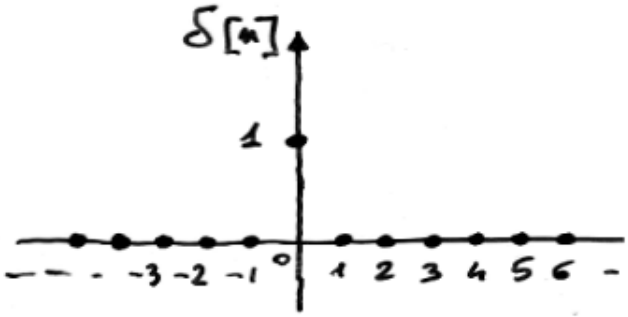
Per approfondire nel mondo analogico:
https://it.wikipedia.org/wiki/Convoluzione

Il prodotto di convoluzione significa che, sapendo che il sistema è LTI, cioè è indipendente dal tempo, basta solo sapere la risposta impulsiva $h[n]$ per conoscere tutto il sistema $T\{\}$.

Graficamente parlando, dato un sistema LTI:



e dato questo tipo di ingresso, cioè l'impulso unitario $\delta[n]$:



che poi deve essere ritardato per ogni indice di k, è possibile ricavare la risposta impulsiva del sistema LTI.

1.3.1 Prodotto di convoluzione e le sue proprietà

[19]

Il seguente prodotto di convoluzione:

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot h[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[n-k] \cdot h[k] \end{aligned} \tag{1.44}$$

può essere anche scritto con la seguente notazione:

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] \\ &= h[n] * x[n] \end{aligned} \tag{1.45}$$

Di seguito le proprietà del prodotto di convoluzione.

Proprietà commutativa

Data una sequenza di ingresso $x[n]$ e una risposta impulsiva $h[n]$ di un sistema discreto LTI, allora possiamo applicare la proprietà commutativa nel prodotto di convoluzione, cioè:

$$h[n] * x[n] = x[n] * h[n] \tag{1.46}$$

Proprietà distributiva

Date due sequenze di ingresso $x_1[n]$, $x_2[n]$ e una risposta impulsiva $h[n]$ di un sistema discreto LTI, allora possiamo applicare la proprietà distributiva nel prodotto di convoluzione, cioè:

$$h[n] * (x_1[n] + x_2[n]) = h[n] * x_1[n] + h[n] * x_2[n] \tag{1.47}$$

Proprietà di linearità

Date due sequenze di ingresso $x_1[n]$, $x_2[n]$ con i rispettivi coefficienti moltiplicativi a, b e una risposta impulsiva $h[n]$ di un sistema discreto LTI, allora possiamo applicare la proprietà di linearità nel prodotto di convoluzione, cioè:

$$h[n] * (a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n]) = a \cdot (h[n] * x_1[n]) + b \cdot (h[n] * x_2[n]) \tag{1.48}$$

[19] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 15 - 16

1.3.2 Come calcolare la risposta impulsiva in un sistema LTI

[20]

La risposta di un sistema può essere calcolata in due metodi.

Il primo metodo è attraverso la sovrapposizione delle risposte del sistema a ciascun impulso $x[k]$, ciascuno con posizione k, cioè:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot T\{\delta[n-k]\} \tag{1.49}$$

dove $T\{\delta[n-k]\}$ è la risposta del sistema discreto LTI all'impulso unitario ritardato dell'indice k.

Il problema più grosso di questa equazione è la sommatoria con indice k che va da $-\infty$ a $+\infty$, cioè infinite sommatorie.

Inoltre, per lo stesso problema, si dovrebbero fare infiniti ritardi del gradino unitario $\delta[n]$.

Il secondo metodo è quello della somma dei prodotti fra i campioni $x[n]$ e dei campioni della sequenza $h[k]$ rovesciata e spostata di n, cioè:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot h[-(k-n)] \tag{1.50}$$

$T\{\delta[n-k]\}$ e $h[-(k-n)]$ intendono la stessa cosa, cioè la risposta impulsiva al sistema discreto LTI, soltanto che uno è shiftato per l'indice k e uno per l'indice n, giusto?

Rispetto all'equazione precedente, questa volta il ritardo della risposta impulsiva $h[-(k)]$ viene fatta per l'indice n e non per l'indice k.

Inoltre, il ribaldamento (o rovesciamento) di $h[(k-n)]$ viene fatta grazie al segno negativo davanti a (k - n).

A lezione, per spiegare in modo grafico cosa è la convolutione, il prof ci ha fatto vedere questi due video:

- https://it.wikipedia.org/wiki/Convoluzione#/media/File:Convolution_of_box_signal_with_itself2.gif
- https://it.wikipedia.org/wiki/Convoluzione#/media/File:Convolution_of_spiky_function_with_box2.gif

[20] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 17

1.3.3 Risposta impulsiva in un sistema causale e stabile BIBO

[21]

Se il sistema è causale, cioè ha la seguente risposta impulsiva:

$$h[n] = 0 \ \forall n < 0 \tag{1.51}$$

allora, la risposta al sistema impulsivo $y[n]$ diventa:

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot T\{\delta[n-k]\} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot h[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] \cdot x[n-k] \\ &\downarrow \\ y[n] &= \sum_{k=0}^{+\infty} h[k] \cdot x[n-k] \end{aligned} \tag{1.52}$$

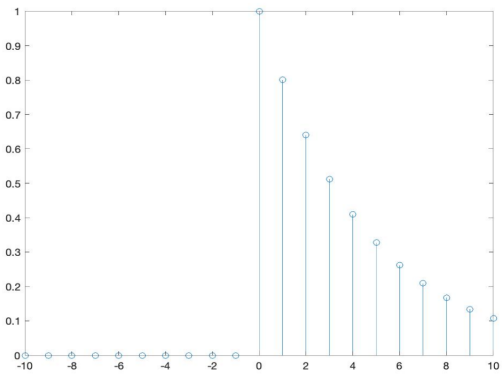
Tra il secondo ed il terzo passaggio si è svolta questa uguaglianza:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] \cdot x[n-k] \tag{1.53}$$

grazie alla proprietà commutativa del prodotto di convoluzione.

I passaggi algebrici e le considerazioni sono giuste?

Da un punto di vista grafico, possiamo visualizzare, come esempio, una risposta di un sistema causale $y[n]$ come:



. . .

Come possiamo notare dal grafico, per $k < 0$, la sequenza causale è nulla.

[21] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 18

Inoltre, sapendo che nei sistemi causali:

$$h[n] = 0 \ \forall n < 0 \tag{1.54}$$

possiamo far diventare un sistema non causale a causale se aspettiamo sufficentemente indici in modo che si possa fare la convoluzione dall'indice $k = 0$.

Invece, per sistemi stabili BIBO (cioè Bounded Input Bounded Output), in cui:

$$\begin{cases} |x[n]| \leq B_x < +\infty \\ |y[n]| \leq B_y < +\infty \end{cases} \quad \forall n, x[n] \tag{1.55}$$

allora, la risposta impulsiva in un sistema BIBO vale:

$$|y[n]| \leq \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[k]| \cdot |x[n-k]| \leq B_x \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[k]| \tag{1.56}$$

Affinchè ci sia stabilità per qualasiasi sequenza di ingresso $x[n]$, basta che:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[k]| < +\infty \tag{1.57}$$

cioè, in altri termini, diremmo che la risposta impulsiva converge; questo ci permette di affermare che la stabilità del sistema LTI la si può osservare anche dalla sua risposta impulsiva.

Grazie alle osservazioni svolte per i sistemi causali ed i sistemi stabili BIBO, possiamo dire che la risposta impulsiva $h[k]$ (o $h[n]$ dipende sempre dall'indice di riferimento), caratterizza completamente un sistema LTI discreto.

1.4 Suddivisione dei sistemi LTI

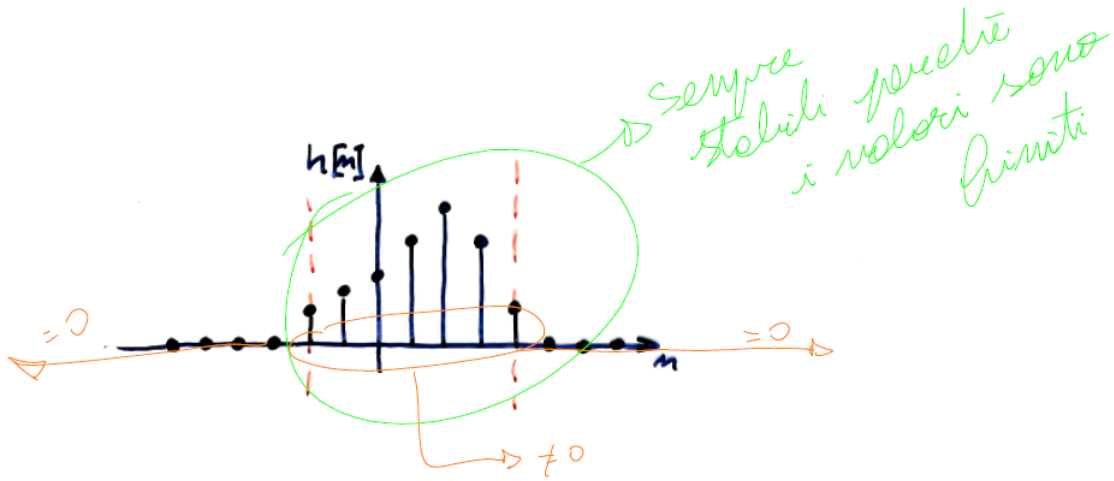
[22]

I sistemi LTI si possono dividere in due tipi:

- FIR (cioè Finite Impulse Response)
- IIR (cioè Infinite Impulse Response)

I sistemi FIR, come dice il nome, sono sistemi in cui la risposta impulsiva $h[n]$ ha durata limitata e che quindi non si estende da $-\infty$ a $+\infty$.

Se consideriamo la finestra compresa tra gli indici n_1 e n_2, possiamo visualizzare un esempio di risposta impulsiva $h[n]$ FIR (con le note prese a lezione):



Possiamo affermare che, un sistema LTI è FIR se:

$$h[n] \neq 0 \text{ solo per } n_1 \leq n \leq n_2 \tag{1.58}$$

Il sistemi LTI FIR saranno sempre stabile se:

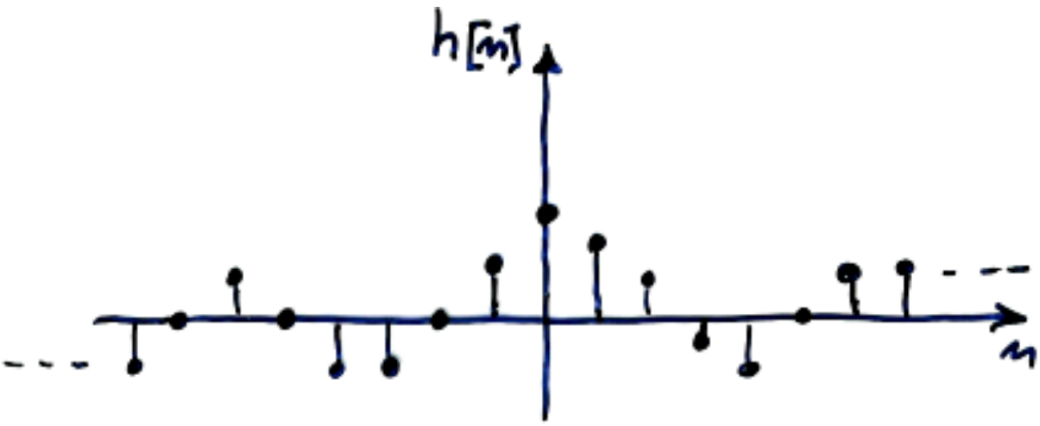
$$|h[n]| < +\infty \ \forall n \tag{1.59}$$

[22] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 19 - 20

Invece i sistemi IIR sono sistemi in cui la risposta impulsiva ha durata illimitata (e quest'ultimo dettaglio può essere un pro ed un contro: lo vedremo meglio nei prossimi capitoli).

Quindi, rispetto al caso precedente dei FIR, la finestra non sarà limitata compresa tra due indici n_1 e n_2, bensì la finestra sarà tra $-\infty$ e $+\infty$.

Un esempio di risposta impulsiva IIR:



dove i puntini a destra e a sinistra della figura indicano che si estendono da $-\infty$ a $+\infty$.

La stabilità del sistema LTI IIR sarà garantita solo se:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[k]| < +\infty \tag{1.60}$$

Quindi, per garantire la stabilità del sistema LTI non bisogna che la sua risposta impulsiva debba avere una finestra finita, l'importante che la sua risposta impulsiva converga ad un valore che non sia infinito.

1.4.1 Esempio numerico di stabilità di un sistema IIR

[23]

Ad esempio, data la formulazione matematica di una risposta impulsiva:

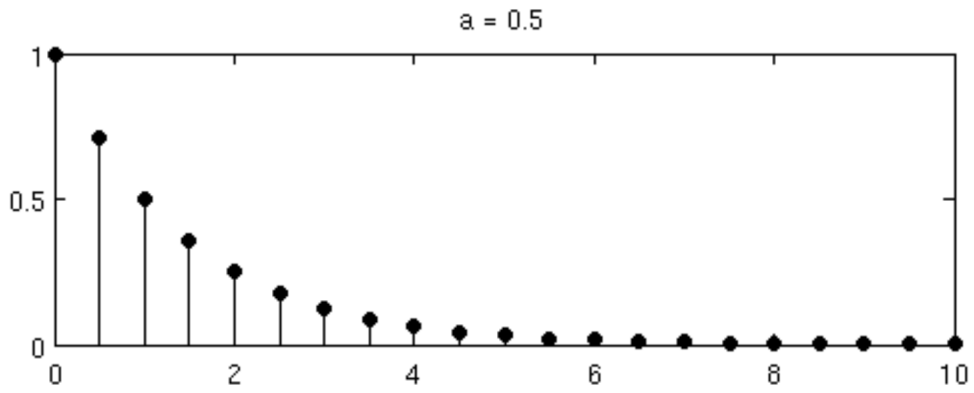
$$h[n] = a^n \cdot u[n] \tag{1.61}$$

dove $u[n]$ è un impulso unitario e a è un coefficiente, possiamo affermare che, se:

$$\begin{cases} h[n] = a^n \cdot u[n] \\ |a| < 1 \end{cases} \tag{1.62}$$

allora il sistema IIR è stabile perchè la risposta impulsiva converge.

Un esempio grafico di $h[n]$ con $a = 0.5$:

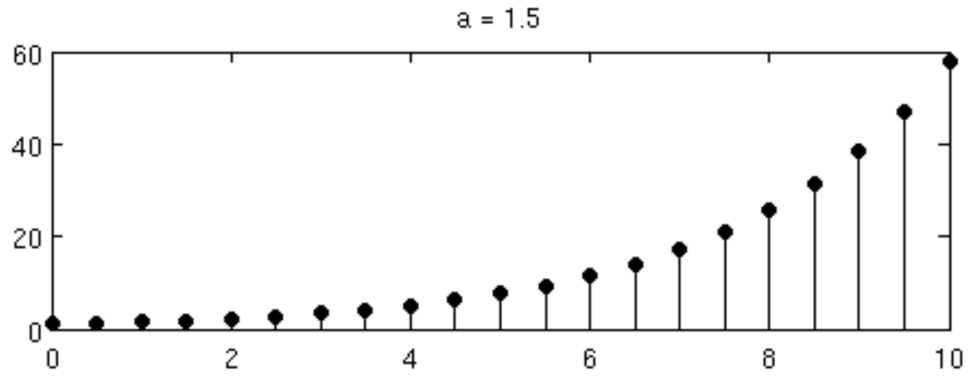


Invece se:

$$\begin{cases} h[n] = a^n \cdot u[n] \\ |a| \geq 1 \end{cases} \tag{1.63}$$

allora il sistema IIR è instabile perchè la risposta impulsiva non converge e tende a infinito.

Un esempio grafico di $h[n]$ con $a = 1.5$:



[23] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 21

1.4.2 Analisi di esempi di sistemi LTI

[24]

Di seguito un elenco di sisemi discreti LTI, come si distinguono per la loro risposta impulsiva $h[n]$e se sono FIR o IIR.

Sistema identità

$$\begin{gathered} y[n] = x[n] \\ \downarrow \\ h[n] = \delta[n] \end{gathered} \tag{1.64}$$

quindi, il sistema identià è un sistema FIR stabile, causale e stabile.

Ritardo di M campioni

$$\begin{gathered} y[n] = x[n-M] \\ \downarrow \\ h[n] = \delta[n-M] \end{gathered} \tag{1.65}$$

Il sistema è FIR e stabile, ma la causalità dipende dai valori di M.

Se $M > 0$, il sistema è causale.

Se $M < 0$, il sistema è non causala.

Differenza in avanti

$$\begin{gathered} y[n] = x[n+1] - x[n] \\ \downarrow \\ h[n] = \delta[n+1] - \delta[n] \end{gathered} \tag{1.66}$$

In questo caso, il sistema è FIR, non causale e stabile.

Differenza all'indietro

$$\begin{gathered} y[n] = x[n] - x[n-1] \\ \downarrow \\ h[n] = \delta[n] - \delta[n-1] \end{gathered} \tag{1.67}$$

In questo caso, il sistema è FIR, causale e stabile.

[24] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 22 - 23
Appunti — 2025-09-30 — pag 2

Accumulatore

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{n} x[k] \\ &\downarrow \\ h[n] &= \sum_{k=-\infty}^{n} \delta[k] = u[n] \end{aligned} \tag{1.68}$$

dove $u[n]$ è un gradino.

Il sistema è IIR, causale ma non stabile.

Accumulatore ritardato

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{n} x[k-M] \\ &\downarrow \\ h[n] &= \sum_{k=-\infty}^{n} \delta[k-M] = u[n-M] \end{aligned} \tag{1.69}$$

dove $u[n]$ è un gradino ed M è un indice di ritardo.

Il sistema è IIR, non stabile, ma la causalità dipende dal ritardo M.

Se $M > 0$, il sistema è causale (cioè è in ritardo).

Se $M < 0$, il sistema è non causala (cioè è in anticipo).

1.5 Connessioni dei sistemi LTI

[25]

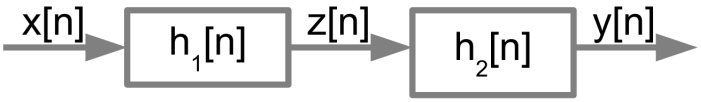
Come abbiamo visto ad eletttecnica, anche in DSP possiamo conntettere i "blocchetti".

Nel caso del DSP, non ci sono rami che sono bidirezionali, bensì unidirezionali.

Di seguito l'elenco delle connessioni di sistemi discreti LTI.

Cascata / Serie

Dati due sistemi discreti LTI, possiamo collegarli in cascata (o serie) come in figura:



in cui:

- $h_1[n]$ e $h_2[n]$ sono risposte impulsive dei due sistemi discreti LTI
- $x[n]$ è la seguenza di ingresso
- $z[n]$ è la risposta in uscita al primo sistema LTI
- $y[n]$ è la risposta in uscita da tutti e due i sistemi LTI

Allora possiamo scrivere le seguenti relazioni:

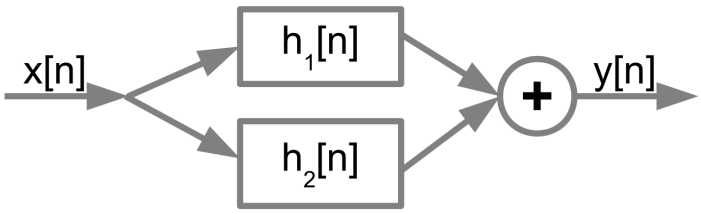
$$\begin{cases} z[n] = h_1[n] * x[n] \\ y[n] = h_2[n] * z[n] \end{cases} \rightarrow y[n] = (h_1[n] * h_2[n]) * x[n] \tag{1.70}$$

L'espressione della sequenza in uscita $y[n]$ esprime che $y[n]$ è combinazione lineare delle risposte impulsive $h_1[n]$ e $h_2[n]$: per questo motivo, volendo, possiamo spostare l'ordine dei due sistemi e l'uscita sarebbe la stessa.

Questo "scambio" non si può svolgere in sistemi discreti non lineari, in cui l'ordine dei blocchi è fondamentale.

Parallelo

Dati due sistemi discreti LTI, possiamo collegarli in parallelo come in figura:



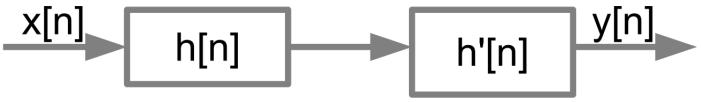
Scrivendo le relazioni matematiche:

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n] \\ &= (h_1[n] + h_2[n]) * x[n] \end{aligned} \tag{1.71}$$

[25] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 24

Sistema inverso

Dato un sistema LTI con una risposta impulsiva $h[n]$ e mettendo in cascata il suo inverso $h^{'}[n]$ come in figura:



risulta che:

$$\begin{aligned} y[n] &= \left(h[n] * h^{'}[n]\right) * x[n] \\ &= x[n] \end{aligned} \tag{1.72}$$

ovvero che:

$$\begin{gathered} h[n] * h^{'}[n] = \delta[n] \\ \downarrow \\ h^{'}[n] \text{ è il sistema inverso di } h[n] \end{gathered} \tag{1.73}$$

Questo tipo di modellazione è molto utile, ad esempio, nei sistemi di telecomunicazione, dove si vuole modellare il canale con disturbo con una risposta impulsiva $h[n]$.

Il ricevitore calcola l'inverso di $h[n]$, in modo da ricevere il messaggio originale inviato dal mittente, cioè:

$$y[n] \approx x[n] \tag{1.74}$$

Ho messo il segno $\approx$ perchè, dal corso di telecomunicazioni, sappiamo bene che è difficile quantificare a propri le caratteristiche dei disturbi in un canale, quindi il massimo che si può fare è dare una rappresentazione semplificata e lineare di esso.

1.6 Sistemi LTI descritti da equazioni alle differenze

[26]

Questi tipi di sistemi vanno memorizzati a memoria !!!

Una sottoclasse di sistemi LTI di importanza pratica, può essere descritta da equazioni alle differenze, cioè:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \cdot y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k \cdot x[n-k] \tag{1.75}$$

con a_k e b_k costanti reali.

In altre parole, si può dire che i sistemi LTI descritti da equazioni alle differenze sono quesi sistemi in cui la combinazione lineare in uscita è uguale alla combinazione lineare in ingresso.

Tre osservazioni in merito a questo tipo di sistema:

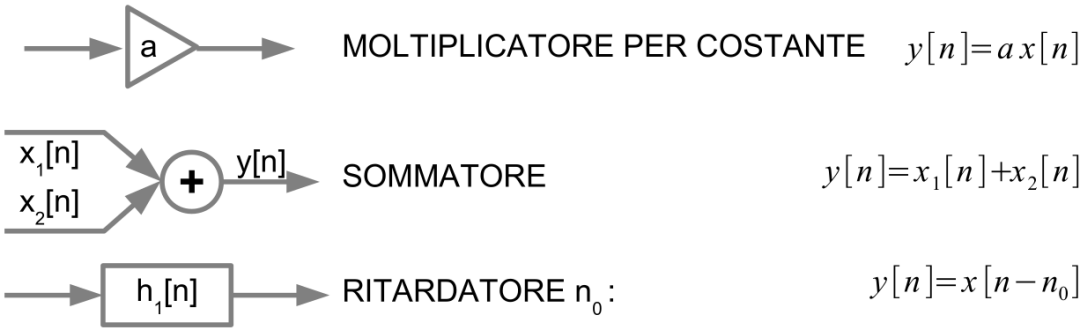
- le sommme sono finite e non infinite come nel caso del prodotto di convoluzione, perchè gli andici vanno da $k = 0$ a N (per l'uscita) ed a M (per l'ingresso)
- non è necessario conoscere la risposta impulsiva del sistema
- è facilmente computabile da un calcolatore

Un caso particolare di sistema discreto LTI descritto da equazioni alle differenze è il seguente:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k \cdot x[n-k] \tag{1.76}$$

in cui la risposta impulsiva è finita e causale e la condizione sufficiente affinchè il sistema sia FIR è che $N = 0$.

Tutte le equazioni alle differenze finite, lineari ed a coefficienti costanti possono essere realizzate a partire dai seguenti componenti di base:



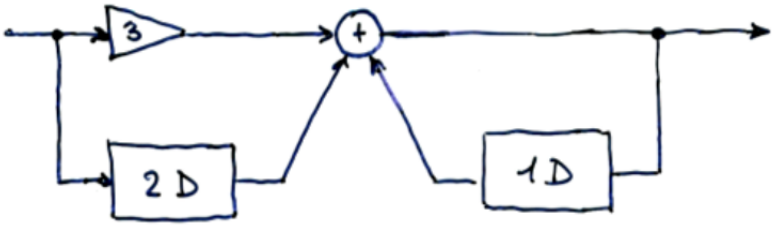
Ovunque c'è ritardo, c'è memoria: dipende se la memoria è finita o infinta (cioè FIR e IIR).

[26] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 25 - 26
Appunti — 2025-09-30 — pag 2 - 3

Un esempio di sistema LTI descritto da equazioni alle differenze è la seguente:

$$y[n] - y[n-1] = 3 \cdot x[n] + x[n-2] \tag{1.77}$$

che, utilizzando i componenti di base precedentemente elencati, possiamo rappresentare in questa maniera:



dove con D, nella figura, si intende il ritardo n_0.